

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 15/09/2009

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/25	/20	/100

1. (25 punti) Cifratura simmetrica.

- (10) Discutere la seguente affermazione: "In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ "
- (15) Si considerino DES e AES e si calcoli lo spazio necessario per memorizzare le funzioni da loro realizzate in forma tabellare. Discutere quindi i vantaggi di utilizzare DES e AES.

2. (30 punti) Crittosistema DES.

- (10 punti) Discutere il vantaggio di utilizzare strutture di Feistel in DES.
- (10 punti) Discutere il funzionamento e la sicurezza di DES doppio
- (10 punti) Descrivere l'attacco Meet in the Middle a DES doppio

3. (25 punti) Cifratura asimmetrica.

- (10) Si illustri il metodo di cifratura RSA e si discuta la sua correttezza
- (15) Si supponga che m utenti vogliano comunicare fra di loro in maniera sicura.
 - Nel caso di un comune cifario simmetrico, quante chiavi devono essere generate e come devono essere distribuite?
 - Nel caso di un cifario asimmetrico quante chiavi devono essere generate e come devono essere distribuite?
 - Per $m = 1000$, quali sono i risultati nei precedenti casi

4. (20 punti) Cifratura El Gamal.

- (20 punti) Nel caso sia il modulo $p = 19$, il generatore $g = 2$, la chiave privata di Alice $\alpha = 5$
 - Si provi che g è un generatore di Z_p
 - Si calcoli la chiave pubblica di Alice
 - La cifratura C del messaggio $M = 5$ nel caso Bob scelga $k = 3$
 - La decifratura effettuata da Alice una volta ricevuto il cifrato C .